



Universidad de los Andes

Ingeniería de Sistemas y Computación

ISIS1304 - 03 – Fundamentos de Infraestructura Tecnológica

Preevaluación ensamblador – control - **SOLUCIÓN**

Traduzca el siguiente programa a ensamblador. Debe tratarse de una traducción fiel; no de su propia versión del programa. En particular, los cambios sobre las variables deben reflejarse en memoria.

Suponga que la cadena *s* está inicializada y no se preocupe de cómo se hizo (eso está en los puntos suspensivos).

Por supuesto, puede usar las variables declaradas en C (pero no puede declarar otras más).

```
char * s, * t;
```

```
char c1 = 0, c2;
```

```
...
```

```
t = s;
```

```
do {
```

```
    c2 = *s;
```

```
    if (c1 != ' ' || c2 != ' '){  //' ' es espacio o blanco
```

```
        *t = c2;
```

```
        t++;
```

```
        c1 = c2;
```

```
    }
```

```
    s++;
```

```
} while ( c1 );
```

```

mov esi, s      ;esi juega el papel de s
mov t, esi      ;t = s
mov edi, esi    ;edi juega el papel de t
do:
    mov al, [esi]
    mov c2, al  ;c2 = *s
    cmp c1, ' '
    jne then    ;c1 != ' '?
    cmp al, ' '
    je finIf    ;c2 == ' '?
    then:
        mov [edi], al ;*t = c2
        inc edi      ;t++
        mov c1, al   ;c1 = c2
    finIf:
        inc esi      ;s++
cmp al, 0
jne do      ;c1 != 0?
mov t, edi  ;Actualizar s y t en memoria
mov s, esi

```

Capacidades evaluadas:

- Manejo correcto de direccionamiento (registros, memoria, índices, etc.)
- Traducción correcta de operaciones
- Traducción correcta de condiciones y saltos (instrucciones condicionales, ciclos)